

Модели данных

А2. Нормализация реляционных данных



Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

Июль 2024 года

Москва

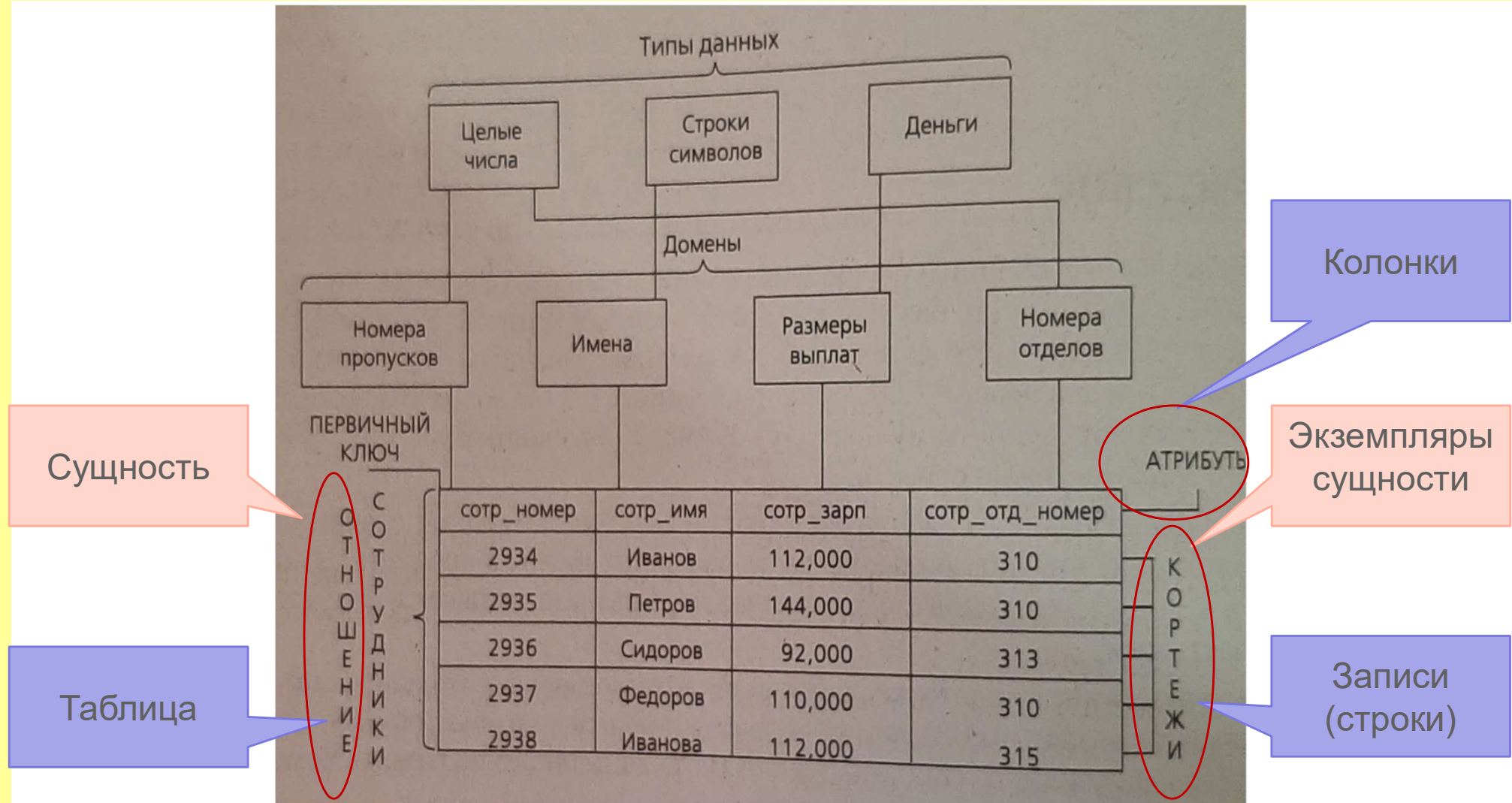
Артемьев Валерий Иванович © 2024

Курс «Моделирование данных»

2. Нормализация реляционных данных

- Понятия реляционного подхода, ER-модели и баз данных
- Нормализация отношений
- Избыточность и аномалии изменения
- Начальные условия для нормализации
- 1-ая нормальная форма
- Что делать с перегруженными атрибутами?
- Что делать с наложенными атрибутами?
- 2-ая нормальная форма
- 3-ья нормальная форма
- Пример. Проверка соответствия ЛМД до 3NF
- Обновлённые диаграммы ЛМД и КМД примера

Соотношение понятий реляционного подхода, ER-модели и баз данных



Нормализация реляционных отношений



Нормализация реляционных отношений – метод моделирования и проектирования реляционных БД путём приведения структуры и состава данных в соответствие с определёнными правилами и требованиями, к эталонному виду.

■ Зачем нужна нормализация отношений?

- снижение избыточности данных
- устранение аномалий ведения данных
- повышение гибкости
- увеличение производительности до определённого предела
- повышение качества данных

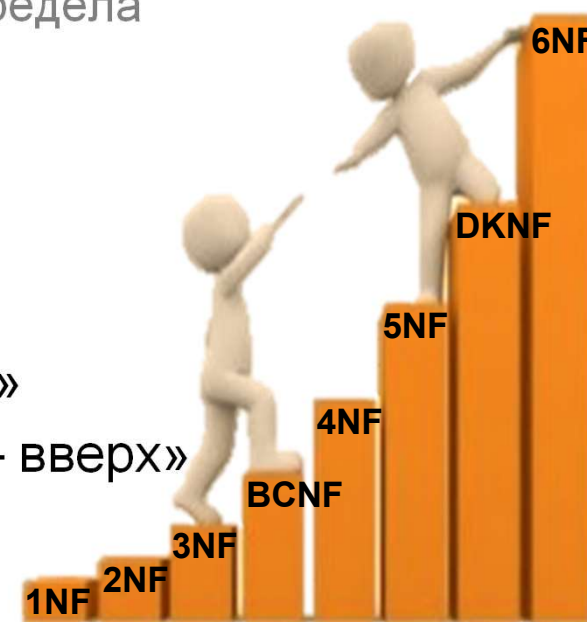
■ Нормальные формы – наборы расширяемых правил и требований нормализации отношений

- сейчас существует 8 нормальных форм
- на практике достаточно нормализация до 3NF

■ Контроль ЛМД при проектировании «сверху – вниз»

■ Создание ЛКМ / ФМД при проектировании «снизу – вверх»

- часто приводит к разбиению таблицы без потерь на несколько таблиц с установлением связей



Избыточность данных и аномалии изменения данных



Избыточность данных возникает в базах данных, когда одни и те же значения определённой колонки повторяются в разных строках таблицы, что приводит к аномалиям изменения.

При изменении данных может возникнуть их *несогласованность*, *потеря качества данных*.

Различают *аномалии изменений*:

- *аномалии добавления* – надо добавить ещё и другие данные
- *аномалии обновления* – изменять нужно в нескольких местах
- *аномалии удаления* – удаление может затронуть другие данные

Первопричина – избыточность, следствия – аномалии изменений данных.

Начальные условия для нормализации отношений



Прежде всего, согласно реляционной теории данные должны быть, представлены в виде кортежей и атрибутов отношений, а реляционные базы данных – в виде строк и колонок таблицы.

При этом

- *Не упорядочены кортежи (строки таблицы)*
- *Фиксирован состав атрибутов (колонок таблицы)*
- *Не упорядочены атрибуты (колونки таблицы)*

Таблица	Колонки		
	Строки		

Некоторые называют это нулевой нормальной формой.

Не упорядочены кортежи (строки таблицы)



В реляционной теории отношения состоят из неупорядоченных кортежей, поэтому в реляционных БД строки хранятся в произвольном порядке.

- Кортежи (строки) *не упорядочены* по значению к-л атрибута
- Но строки *можно сортировать* по атрибутам при выборке
- *Нельзя выбрать n-ую строку* из таблицы
- Но *можно выдать n строк* из результата запроса, в частности одну

Нельзя полагаться на физический порядок строк в реляционной БД.

Фиксирован состав атрибутов (колонок таблицы)



В реляционной теории фиксирован состав атрибутов отношения, поэтому в реляционной БД фиксирован состав колонок таблицы.

- В процессе работы с БД у таблиц фиксирован состав колонок
- Имена колонок – свойства сущности, а не значения свойств
- Изменения по времени разворачивайте по строкам
- Не разворачивайте изменения по колонкам
- Но состав колонок можно изменить при реорганизации БД
- Можно резервировать колонки с необязательными значениями
- Можно применить универсальные модели данных, напр., EVA



Реляционная модель не поддерживает переменный состав атрибутов.

Не упорядочены атрибуты (колонки таблицы)



В реляционной теории состав атрибутов отношения не упорядочен, поэтому в реляционной БД явный порядок колонок не поддерживается.

- Расположение колонок таблицы скрыто от пользователя
- Описание из словаря БД будет отсортировано по именам колонок
- Данные выбираются по именам колонок из таблицы
- Нельзя выбрать n -ую колонку из таблицы
- Но можно сослаться на n -ое поле в рамках запроса

Нельзя полагаться на порядок колонок в реляционной таблице.

Первая нормальная форма

1NF



Отношение (таблица) находится в 1NF, когда оно соответствует начальным условиям для нормализации реляционных данных, и в нём:

- нет кортежей (строк) с дублирующим содержимым
- семантически однозначные атрибуты (колонки) с атомарными, однотипными значениями

и накладывается ряд дополнительных требований к атрибутам, которые влияют на фильтрацию и агрегирование значений:

- одинаковая детальность значений (первичные данные или итоги)
- одинаковые единицы измерения (км/час или миль/час)
- согласованные позиции справочников
- определённый формат значений (тыс. руб. или руб. коп.)

Всё внимание к соблюдению реляционных принципов.

Нет кортежей (строк) с дублирующим содержимым

1NF



Каждый кортеж (строка таблицы) должен содержать уникальное значение.

Табельный номер	Фамилия, имя, отчество сотрудника	Подразделение
1234	Иванов Илья Степанович	Отдел 75
1234	Илья Степанович Иванов	Отдел 75
1235	Иванов Пётр Семёнович	Отдел 76
1235	Иванов Пётр Семёнович	Отдел 76

Реальная дедубликация сложнее, относится к управлению качеством данных.

Семантически однозначные атрибуты с атомарными, однотипными значениями 1NF



Нарушение этих требований 1NF приводит:

- 1) **перегруженные атрибуты** – составные и многозначные атрибуты (например: несколько разнотипных значений или список)
- 2) **наложенные атрибуты** – семантически неоднозначные, возможно однотипные значения (например: наименование организации или ФИО)
 - Приемлемые при презентации/ визуализации данных (отчёты, панели мониторинга, слайды), но могут восприниматься как **дефекты качества данных** при сборе/ обработке/ анализе данных
 - Специальный признак трактовки значений нужен для наложенных атрибутов

Нарушение требований 1NF может провоцировать создание неудачных структур БД и снижение качества данных

Что делать с перегруженными атрибутами?

1NF



Перегруженные атрибуты фактически являются вложенными таблицами с неявной структурой, похожи на строку формата CSV (с разделителями):

2023-10-04; №1234; Б

+7(495)123-45-67; +7(499) 987-65-43

1. Если значения перегруженных атрибутов не подлежат контролю/ обработке/ анализу, скорее являются комментариями, то нужно оставить их, но оговорить синтаксис списка.
2. Если перегруженные атрибуты подлежат контролю/ обработке/ анализу, то нужно:
 - для составных атрибутов создать дополнительные атрибуты
 - для многозначных атрибутов разнести значения по разным записям или выделить в отдельную таблицу или создать дополнительные атрибуты

Идент.		Дата протокола	Номер протокола	Индекс решения
101		2023-10-04	№1234	Б
...		...	...	...

Идент.	Номер телефона
123	+7(495)123-45-67
123	+7(499) 987-65-43

Идент.		Номер служебного телефона	Номер домашнего телефона
123		+7(495)123-45-67	+7(499) 987-65-43

Пример наложенных атрибутов

1NF



Фрагмент формы банковской отчётности

Тип клиента	Полное наименование юридического лица / Фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	ИНН (TIN) юридического лица / индивидуального предпринимателя // Код документа, удостоверяющего физическое лицо	ОГРН юридического лица / ОГРН ИП / Серия, номер документа, удостоверяющего физическое лицо
ЮЛ	Полное наименование юридического лица - резидента	ИНН юридического лица - резидента	ОГРН юридического лица - резидента согласно ЕГРЮЛ
ЮЛ	Полное наименование юридического лица - нерезидента	Идентиф. номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) или Регистрационный номер в стране регистрации	
ИП	Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	ИНН индивидуального предпринимателя - резидента	ОГРН индивидуального предпринимателя - резидента согласно ЕГРИП
ФЛ	Фамилия, имя, отчество физического лица	Код документа, удостоверяющего физическое лицо -	Серия, номер документа, удостоверяющего физическое лицо

Недостатки:

- 1) резидентность субъекта явно не определена, нет указания страны регистрации
- 2) значение TIN или регистрационного номера нерезидента может совпасть с ИНН юрлица, физлица или ИП
- 3) неявный признак нерезидента юрлица – отсутствие значения атрибута «ОГРН...»

Что делать с наложенными атрибутами?

1NF

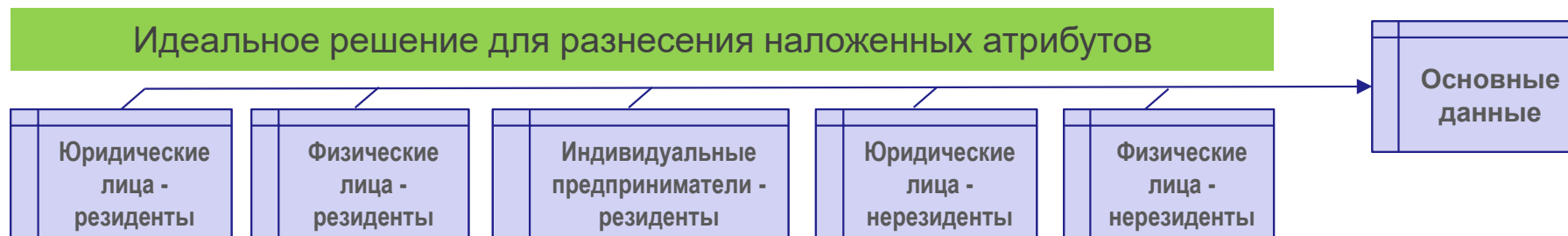


1. Если требуется наличие хотя бы одного идентификатора субъекта, то можно оставить **наложенный атрибут** со значением идентификатора и признаками (атрибутами), которые позволяют определить вид частного идентификатора, тип субъекта и его резидентность.

Страна регистрации субъекта	Тип субъекта	Вид частного идентификатора субъекта	Значение частного идентификатора
РФ	ЮЛ	ОГРН	1234567890123
РФ	ИП	ОГРНИП	983456789012345
РФ	ФЛ	ИНН	987654321012
США	ЮЛ	TIN	5467341289

При таком подходе остаётся возможность контролировать, обрабатывать / анализировать значения идентификаторов. Можно также сгенерировать уникальный идентификатор.

2. Если важны и другие или все атрибуты субъекта, то следует их разместить в отдельные таблицы с идентификатором субъекта. Важно типизировать такие представления в рамках всей предметной области.



Вторая нормальная форма



Таблица (отношение) находится в 2NF, когда

- *таблица находится в 1NF*
- *таблица имеет ключ – уникальный идентификатор*
- *все неключевые колонки (атрибуты) зависят от полного ключа (если он составной)*

Если таблица имеет простой первичный ключ (естественный или суррогатный), то она находится в 2NF.

Если таблица имеет составной первичный ключ, но не имеет неключевых атрибутов, то она находится в 2NF.

Если таблица имеет составной первичный ключ и неключевые атрибуты, зависящие от всех ключей, то она находится в 2NF.

В центре внимания 2NF находится первичный ключ таблицы.

Третья нормальная форма

Таблица (отношение) находится в 3NF, когда

- *таблица находится в 2NF*
- *отсутствует транзитивная зависимость, когда неключевые атрибуты зависят от значений других неключевых атрибутов.*

Основной механизм – *декомпозиция таблиц.*

Способствует выделению справочников-классификаторов и реестров, в которых каждый класс или субъект (объект) содержится однократно, что сокращает избыточность данных и устраняет аномалии изменений.

Всё внимание в 3NF привлечено к неключевым атрибутам.

Пример нормализации: плоская 0NF таблица Заказы-клиенты (1)

Flat_orders

<u>order_id</u>	order_date	customer	phone_1	phone_2	loc	products	category	total
1001	04.03.2026	Иванова Мария	917 200-11-45	843 555-01-01	Казань, Татарстан	Чайник Bosch TWK3A011 *1, Тостер Philips HD2581 *1	Кухонная техника	5480
1002	05.03.2026	Сидоров Алексей	912 330-77-19	NULL	Екатеринбург, Свердловская область	Кофемолка Kitfort KT-1329 *2	Кухонная техника	2590
1003	06.03.2026	Иванова Мария	917 200-11-45	843 555-01-01	Казань, Татарстан	Удлинитель Pilot PRO 3 м *3	Электрика	1190
1004	07.03.2026	Гареев Ильдар	987 410-22-08	NULL	Набережные Челны, Татарстан	Лампа настольная Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S *1	Освещение	4290

Нарушение требований 1NF

Колонка **products** не является атомарной, содержит список из названия продукта и его количества. Следует выделить колонки **product** и **quantity**.

Колонка **total** в общем случае содержит агрегатное значение, а не стоимость отдельных товаров.

Надо выделить отдельную строку на каждый купленный товар и заменить колонку **total** на **price**.

Колонка **loc** перегружена, содержит город и регион. Нужно разделить её на две колонки **city** и **region**.

Пример нормализации: плоская 0NF таблица Заказы-клиенты (2)

Flat_orders

order_id	order_date	customer	phone_1	phone_2	city	region	SKU	product	category	price	quantity
1001	04.03.2026	Иванова Мария	917 200-11-45	843 555-01-01	Казань	Татарстан	TWK3A011	Чайник Bosch TWK3A011	Кухонная техника	2990	1
1001	04.03.2026	Иванова Мария	917 200-11-45	843 555-01-01	Казань	Татарстан	HD2581	Тостер Philips HD2581	Кухонная техника	3490	1
1002	05.03.2026	Сидоров Алексей	912 330-77-19	NULL	Екатеринбург	Свердловская область	KT-1329	Кофемолка Kitfort KT-1329	Кухонная техника	2590	2
1003	06.03.2026	Иванова Мария	917 200-11-45	843 555-01-01	Казань	Татарстан	PRO-3M	Удлинитель Pilot PRO 3 м	Электрика	1190	3
1004	07.03.2026	Гареев Ильдар	987 410-22-08	NULL	Набережные Челны	Татарстан	MJTD01SYL	Лампа настольная Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S	Освещение	4290	1

Нарушение требований 1NF

Не должно быть колонок **phone_1** и **phone_2**, которые повторяют друг друга по смыслу. Надо создать отдельную таблицу **Contacts** для телефонов, разместив их по строкам.

Пример нормализации: таблицы Заказы-клиенты и Контакты

1NF



Flat_orders

<u>order_id</u>	<u>order_date</u>	<u>customer</u>	<u>city</u>	<u>region</u>	<u>SKU</u>	<u>product</u>	<u>category</u>	<u>price</u>	<u>quantity</u>
1001	04.03.2026	Иванова Мария	Казань	Татарстан	TWK3A011	Чайник Bosch TWK3A011	Кухонная техника	2990	1
1001	04.03.2026	Иванова Мария	Казань	Татарстан	HD2581	Тостер Philips HD2581	Кухонная техника	3490	1
1002	05.03.2026	Сидоров Алексей	Екатеринбург	Свердловская область	KT-1329	Кофемолка Kitfort KT-1329	Кухонная техника	2590	2
1003	06.03.2026	Иванова Мария	Казань	Татарстан	PRO-3M	Удлинитель Pilot PRO 3 м	Электрика	1190	3
1004	07.03.2026	Гареев Ильдар	Набережные Челны	Татарстан	MJTD01SYL	Лампа настольная Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S	Освещение	4290	1

Contacts

<u>customer</u>	<u>phone</u>
Иванова Мария	917 200-11-45
Иванова Мария	843 555-01-01
Сидоров Алексей	912 330-77-19
Гареев Ильдар	987 410-22-08

Нарушение требований 2NF

Строка заказа uniquely определяется составным ключом (order_id, SKU), дата заказа и заказчика зависят от order_id, а продукт, категория и цена зависят от SKU, т.е. о разных частях составного ключа. Для приведения к 2NF нужно разложить данные на три таблицы: **Products**, **Orders** и **Order_items**.

Функциональные зависимости Flat_orders

order_id → order_date, customer

customer → city

city → region

SKU → product, category, price

(order_id, SKU) → quantity

Пример нормализации: таблицы Заказы-клиенты, Строки заказа, Продукты и Контакты

2NF
1NF



Orders

<u>order_id</u>	<u>order_date</u>	<u>customer</u>	<u>city</u>	<u>region</u>
1001	04.03.2026	Иванова Мария	Казань	Татарстан
1002	05.03.2026	Сидоров Алексей	Екатеринбург	Свердловская область
1003	06.03.2026	Иванова Мария	Казань	Татарстан
1004	07.03.2026	Гареев Ильдар	Набережные Челны	Татарстан

Order_items

<u>order_id</u>	<u>SKU</u>	<u>quantity</u>
1001	TWK3A011	1
1001	HD2581	1
1002	KT-1329	2
1003	PRO-3M	3
1004	MJTD01SYL	1

Products

<u>SKU</u>	<u>product_name</u>	<u>category</u>	<u>price</u>
TWK3A011	Чайник Bosch TWK3A011	Кухонная техника	2990
HD2581	Тостер Philips HD2581	Кухонная техника	3490
KT-1329	Кофемолка Kitfort KT-1329	Кухонная техника	2590
MW-2088	Микроволновая печь Samsung ME88SUG	Кухонная техника	8990
PRO-3M	Удлинитель Pilot PRO 3 м	Электрика	1190
MJTD01SYL	Лампа настольная Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S	Освещение	4290

Нарушение требований 3NF

Неключевые поля не должны зависеть друг от друга. Каждое из них должно определяться только первичным ключом.

Возникла *транзитивная зависимость* через посредников: **order_id** определяет **customer**, которая определяет **city**, а та колонка в свою очередь определяет **region**.

Функциональные зависимости Orders

order_id → **order_date**, **customer**

customer → **city** → **region**

Contacts

<u>customer</u>	<u>phone</u>
Иванова Мария	917 200-11-45
Иванова Мария	843 555-01-01
Сидоров Алексей	912 330-77-19
Гареев Ильдар	987 410-22-08

Пример нормализации: таблицы Заказы, Строки заказа, Продукты, Клиенты, Города, Регионы, Контакты

3NF
2NF
1NF



Orders

<u>order_id</u>	order_date	customer_id
1001	04.03.2026	1
1002	05.03.2026	2
1003	06.03.2026	1
1004	07.03.2026	3

Order_items

<u>order_id</u>	<u>SKU</u>	quantity
1001	TWK3A011	1
1001	HD2581	1
1002	KT-1329	2
1003	PRO-3M	3
1004	MJTD01SYL	1

Products

<u>SKU</u>	product_name	category	price
TWK3A011	Чайник Bosch TWK3A011	Кухонная техника	2990
HD2581	Тостер Philips HD2581	Кухонная техника	3490
KT-1329	Кофемолка Kitfort KT-1329	Кухонная техника	2590
MW-2088	Микроволновая печь Samsung ME88SUG	Кухонная техника	8990
PRO-3M	Удлинитель Pilot PRO 3 м	Электрика	1190
MJTD01SYL	Лампа настольная Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S	Освещение	4290

Customers

<u>customer_id</u>	customer_name	city_id
1	Иванова Мария	1
2	Сидоров Алексей	2
3	Гареев Ильдар	3

Cities

<u>city_id</u>	city_name	region_id
1	Казань	1
2	Екатеринбург	2
3	Набережные Челны	1

Regions

<u>region_id</u>	region_name
1	Татарстан
2	Свердловская область

Анамалия изменений

Значения в колонке **category** повторяются, это неявно относят к нарушению 3NF. Надо выделить таблицу **Categories** и исправить таблицу **Products**.

Contacts

<u>customer_id</u>	phone
1	917 200-11-45
1	843 555-01-01
2	912 330-77-19
3	987 410-22-08

Пример нормализации: таблицы Заказы, Строки заказа, Продукты, Категории, Клиенты, Города, Регионы, Контакты

3NF
2NF
1NF



Orders			Order_items			Products				Categories	
order_id	order_date	customer_id	order_id	SKU	quantity	SKU	product_name	category_id	price	category_id	category_name
1001	04.03.2026	1	1001	TWK3A011	1	TWK3A011	Чайник Bosch TWK3A011	1	2990	1	Кухонная техника
1002	05.03.2026	2	1001	HD2581	1	HD2581	Тостер Philips HD2581	1	3490	2	Электрика
1003	06.03.2026	1	1002	KT-1329	2	KT-1329	Кофемолка Kitfort KT-1329	1	2590	3	Освещение
1004	07.03.2026	3	1003	PRO-3M	3	MW-2088	Микроволновая печь Samsung ME88SUG	1	8990		
			1004	MJTD01SYL	1	PRO-3M	Удлинитель Pilot PRO 3 м	2	1190		
						MJTD01SYL	Лампа настольная Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S	3	4290		

Customers			Cities			Regions		Contacts	
customer_id	customer_name	city_id	city_id	city_name	region_id	region_id	region_name	customer_id	phone
1	Иванова Мария	1	1	Казань	1	1	Татарстан	1	917 200-11-45
2	Сидоров	2	2	Екатеринбург	2	2	Свердловская область	1	843 555-01-01
3	Гареев Ильдар	3	3	Набережные Челны	1			2	912 330-77-19
								3	987 410-22-08

Функциональное описание ЛМД

Orders(order_id, order_date, customer_id)

Order_items(order_id, SKU, quantity)

Products(SKU, product_name, category_id, price)

Categories(category_id, category_name)

Customers(customer_id, customer_name, city_id)

Cities(city_id, city_name, region_id)



Денормализация отношений – сознательное снижение нормализации до 2NF и даже до 1NF для обеспечения компромисса между объёмом БД и временем выполнения запросов.

- Нормализация отношений приводит к декомпозиции структуры данных на множество простых сущностей (таблиц). Это главное требование для транзакционных (учётно-операционных) систем для исключения аномалий изменений.
- Однако множество таблиц увеличивает время выполнения запросов из-за необходимости их связывания.
- При аналитической обработке данных нормализация имеет меньшее значение и чаще применяется денормализация.

Примеры денормализации реляционных отношений

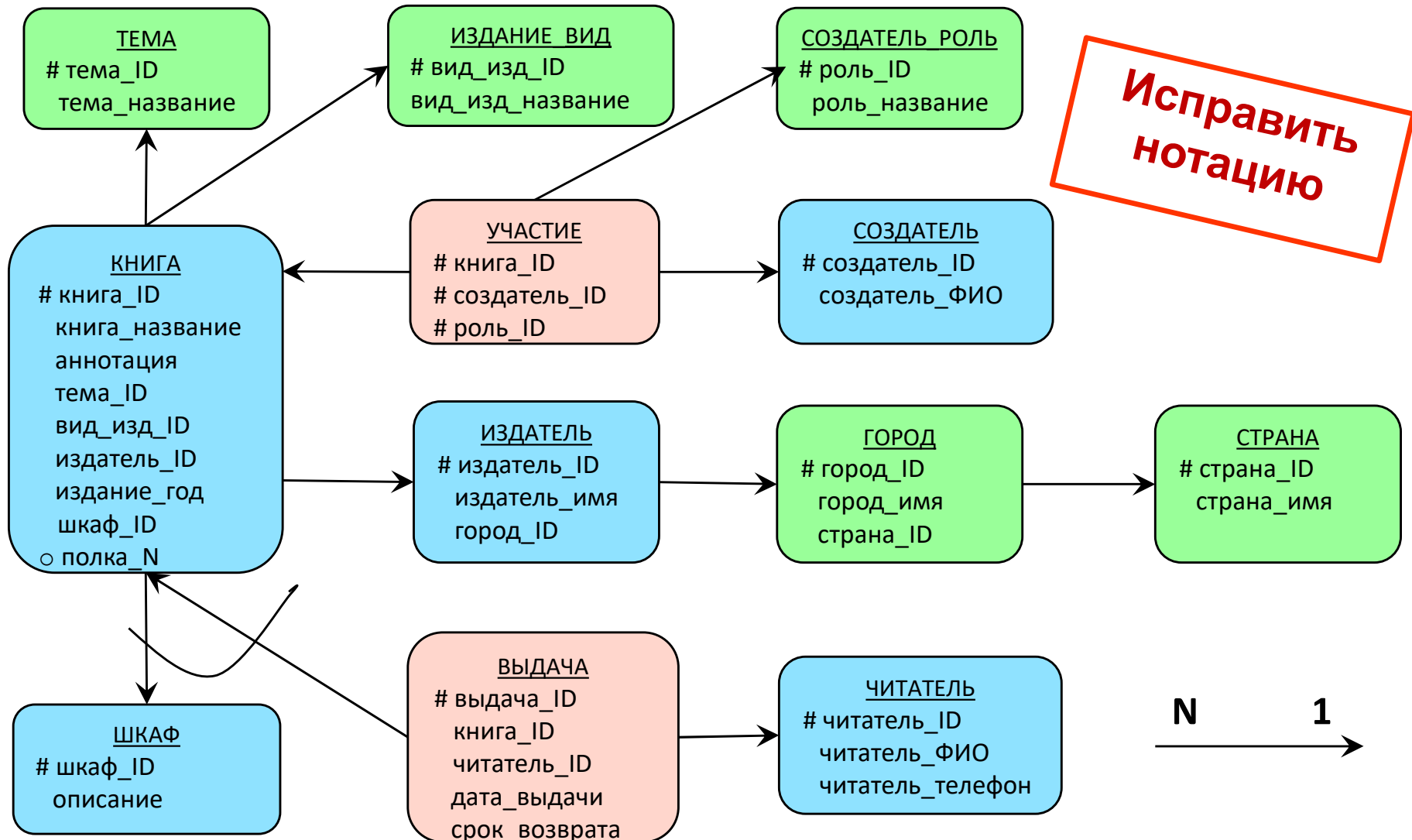
2NF
1NF



- Примеры денормализации:
 - исключение простых справочников (пол, состояние и т.п.), встраивание в виде атрибута, при вводе – выбор из меню
 - перенос справочников разных уровней иерархии на один уровень, так, издатель ссылается на справочники городов и стран
 - плоский файл при приемлемом объёме данных.

**Добавить
диаграммы**

Пример. ЛМД «Домашняя библиотека» (простая нотация)



Пример. Проверка соответствия ЛМД требованиям 1NF

1NF



У сущности СОЗДАТЕЛЬ имеется *составной семантически неоднозначный* атрибут создатель_ФИО где может нарушаться порядок составляющих элементов, а вместо имени, отчества могут содержаться инициалы.

Решения:

- 1) разделить создатель_ФИО на атрибуты создатель_фамилия, создатель_имя, создатель_отчество (необязательный) и добавить атрибут создатель_инициалы с необязательным значением, сцеплением можно обеспечить любой порядок элементов.
- 2) Если допустимо, то можно ограничиться атрибутами создатель_фамилия и создатель_инициалы (обязательное значение).

СОЗДАТЕЛЬ
создатель_ID
создатель_фамилия
создатель_имя
○ создатель_отчество
○ создатель_инициалы

СОЗДАТЕЛЬ
создатель_ID
создатель_фамилия
создатель_инициалы

Исправить таблицу описания ЛМД

Других несоответствий требованиям 1NF не было обнаружено.

Пример. Проверка соответствия ЛМД требованиям 2NF



- Сущности (таблицы)
КНИГА, ТЕМА, ИЗДАНИЕ_ВИД,
СОЗДАТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ_РОЛЬ,
ИЗДАТЕЛЬСТВО, ГОРОД, СТРАНА,
ШКАФ, ЧИТАТЕЛЬ
имеют простые первичные ключи (суррогатные)
и, значит, находятся в 2NF.
- Сущность УЧАСТИЕ имеет составной первичный ключ
из ключевых атрибутов книга_ID, создатель_ID, роль_ID,
но не имеет неключевых атрибутов, поэтому находится
в 2NF.

Пример. Проверка соответствия ЛМД требованиям 3NF

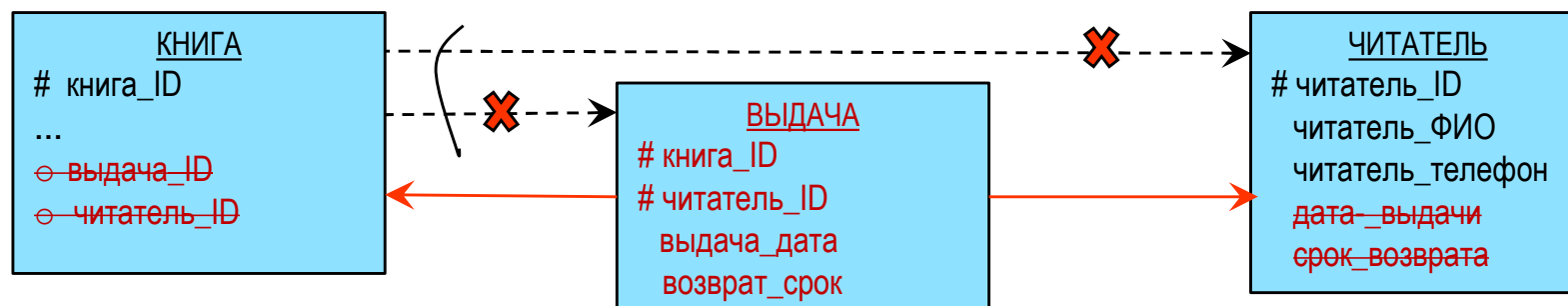


В модели сущность ЧИТАТЕЛЬ первоначально имела неключевые атрибуты дата_выдачи, срок_возврата.

Они связаны между собой, но слабо связаны с читателем.

Реквизиты читателя повторяются с каждой взятой книгой – избыточность и аномалии изменений.

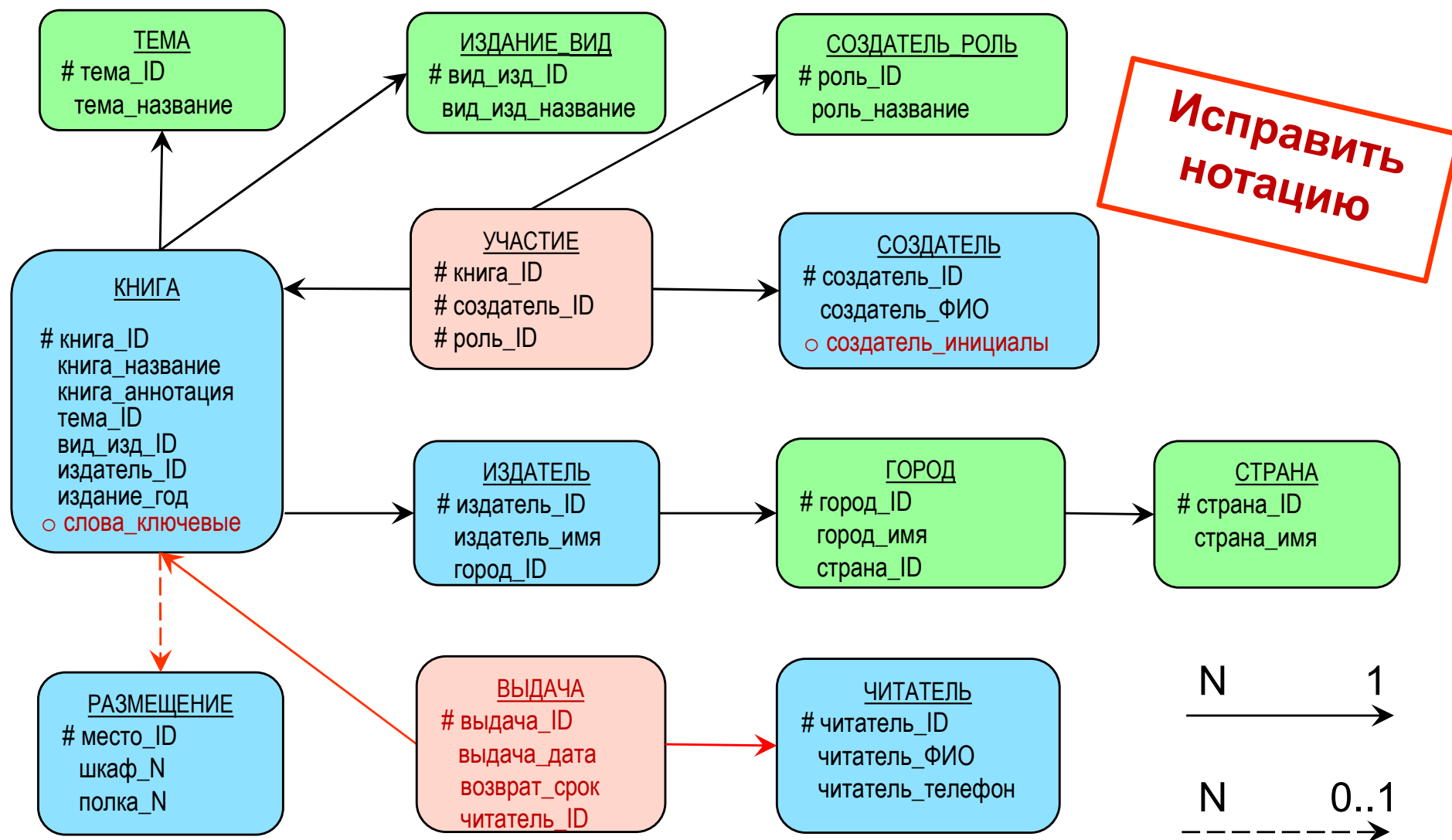
Следует декомпозировать сущность ЧИТАТЕЛЬ на две сущности ВЫДАЧА и ЧИТАТЕЛЬ на ER-диаграмме:



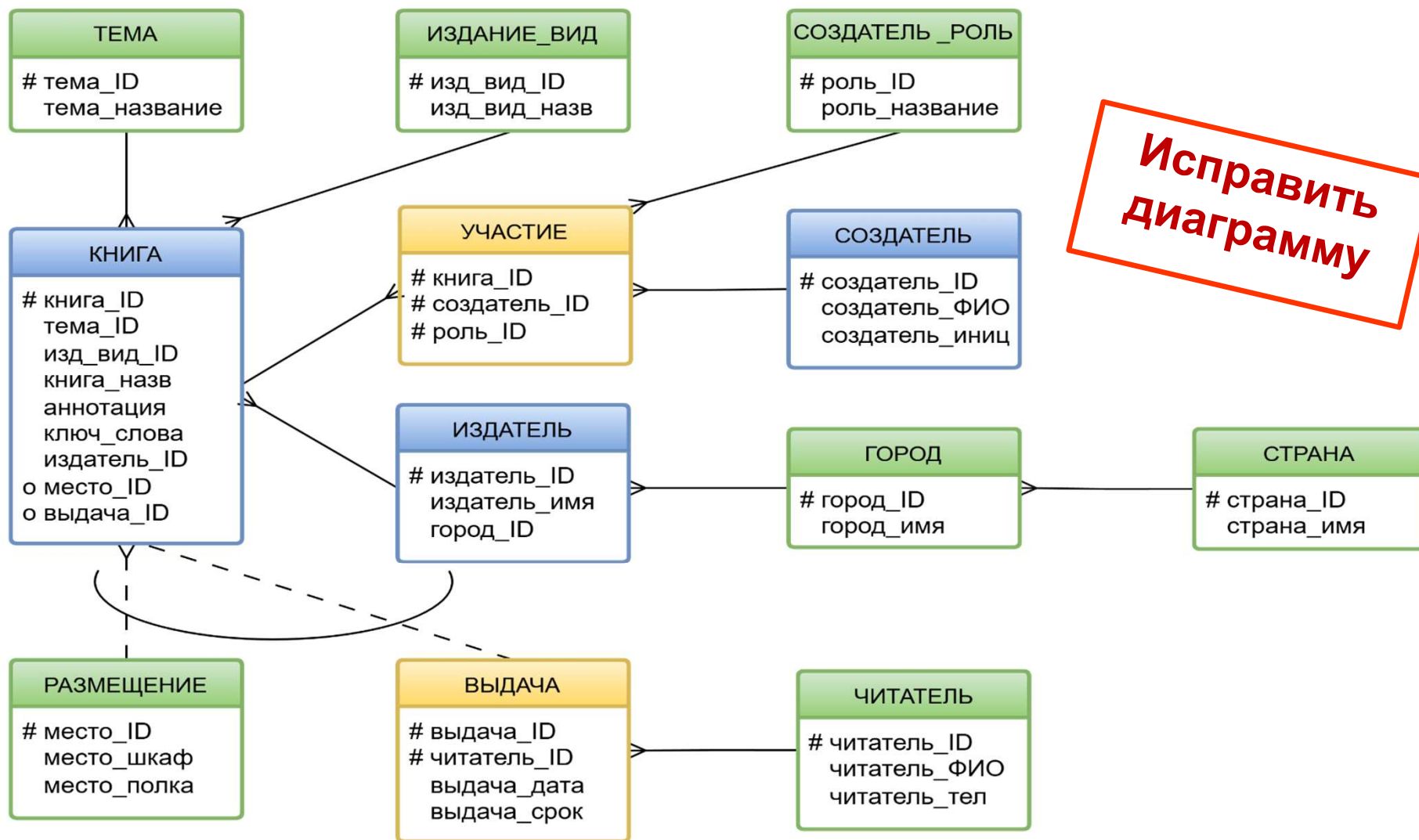
Согласно выбранным правилам именования изменены имена атрибутов дата_выдачи, срок_возврата на имена выдача_дата, возврат_срок. Соответственно нужно изменить таблицу описания КМД и ЛМД.

Других несоответствий 3NF не было обнаружено.

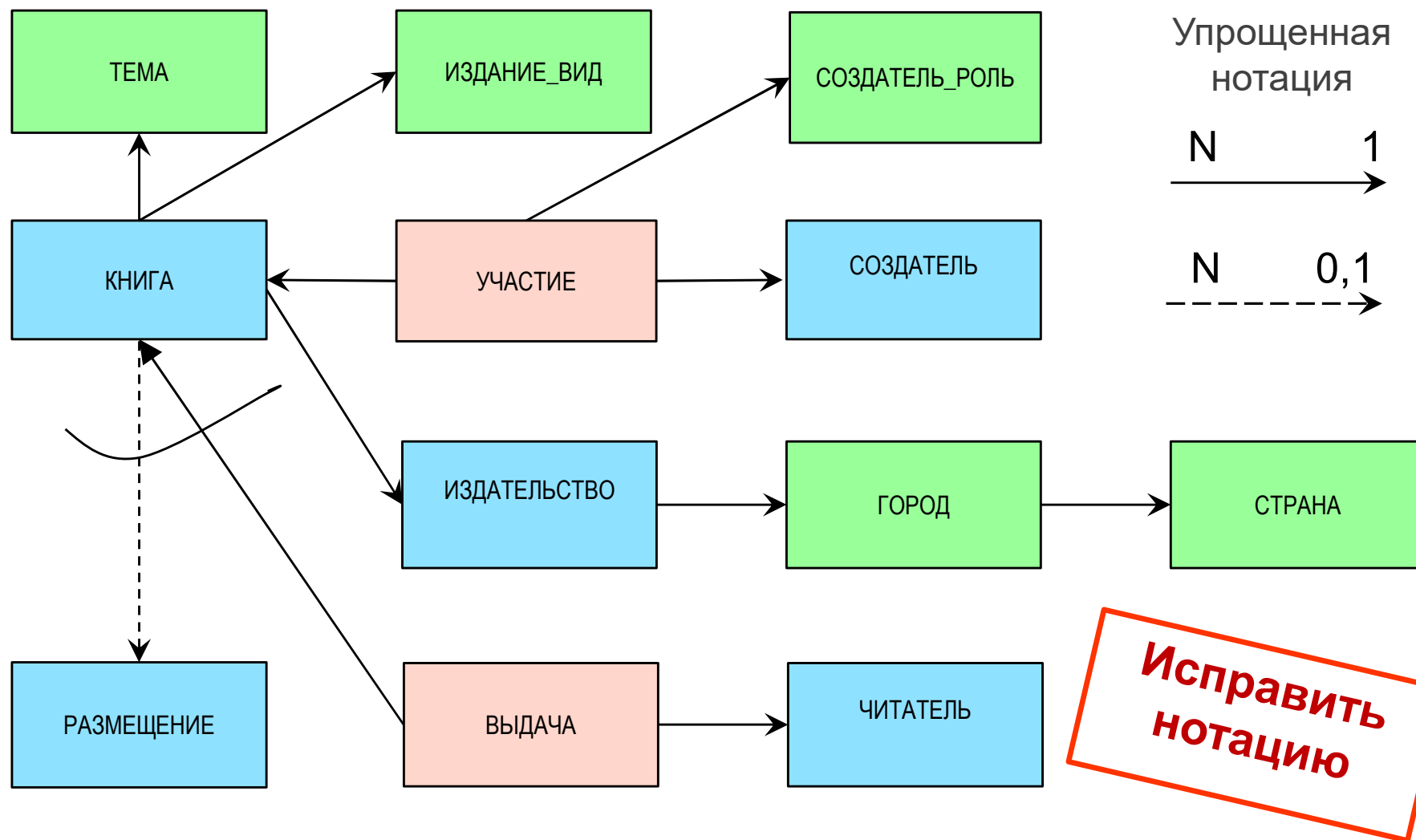
Пример. Обновлённая ER-диаграмма ЛМД «Домашняя библиотека» (нотация RPT)



Пример. Обновлённая ER-диаграмма ЛМД «Домашняя библиотека» (draw.io)

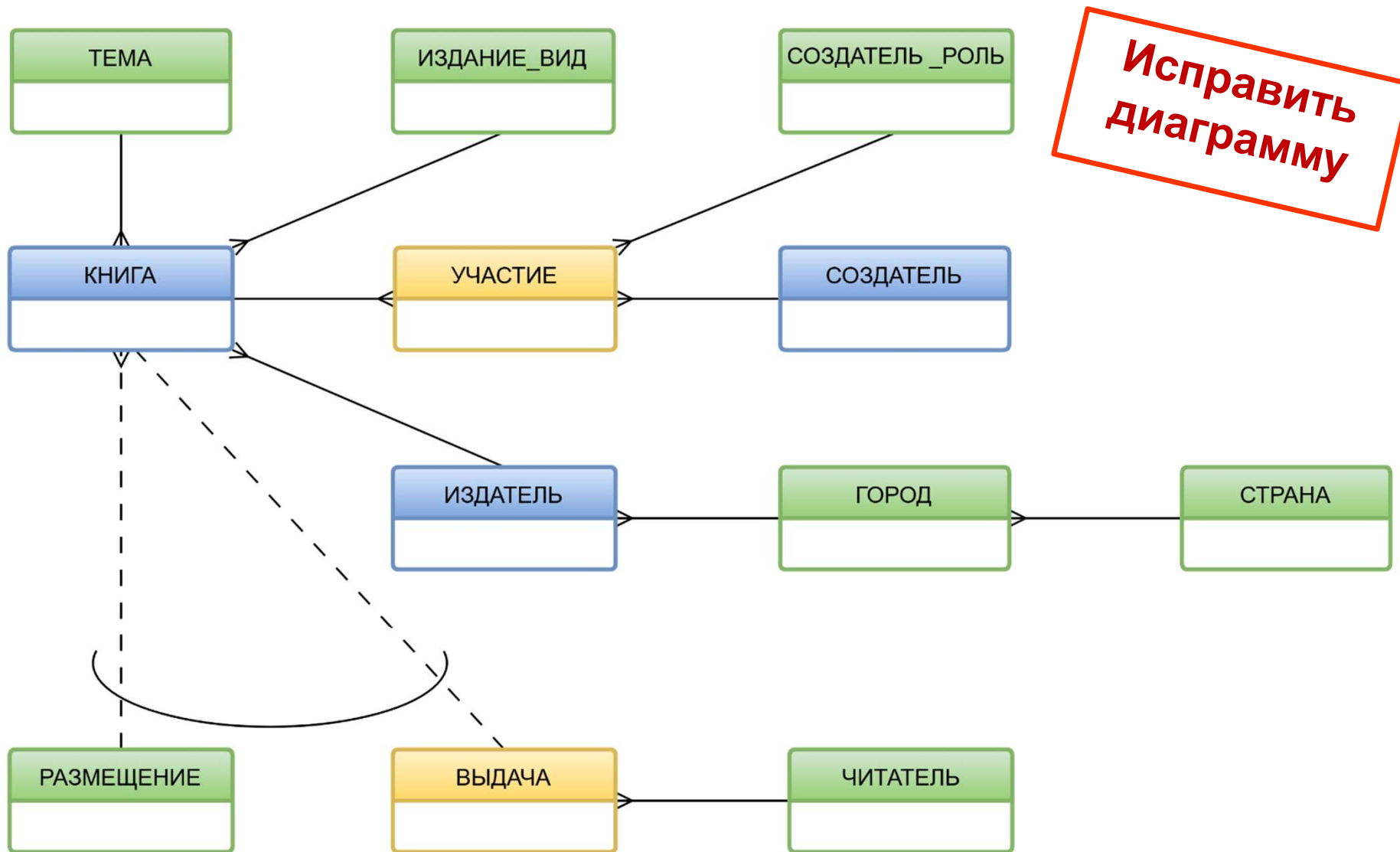


Пример. Обновлённая ER-диаграмма КМД «Домашняя библиотека» (РРТ)



Пример. Обновлённая ER-диаграмма КМД «Домашняя библиотека» (draw.io)

Концептуальная и логическая модель данных "ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА"



Какие знания по NF проверяются в РК1?

1. Для чего служит нормализация реляционных отношений?
2. Почему БД, как правило, содержит несколько таблиц?
3. Что можно сказать про состав полей таблицы?
4. Что можно сказать про порядок полей в таблице?
5. Что можно сказать про порядок строк в таблице?
6. В чём состоят требования 1NF?
7. Что такое составные и многозначные атрибуты?
8. Что делать с составными атрибутами?
9. Что делать многозначными атрибутами?
10. Что собой представляют наложенные атрибуты?
11. В чём состоят требования 2NF?
12. В чём заключаются требования 3NF?
13. Что такое избыточность данных?
14. Аномалии изменения данных
15. Что такое денормализация отношений?
16. Для чего служит денормализация отношений?

Какие навыки по NF получите на практикуме?

1. Обнаруживать нарушения требований 1NF
2. Преобразовывать составные и многозначные атрибуты
3. Выявлять и устранять наложенные атрибуты
4. Проверять соответствия 2NF
5. Выявлять избыточность данных и аномалии их изменений
6. Проверять соответствия 3NF
7. Применять денормализацию отношений.

**Терпения и удачи всем,
кто связан с моделями данных**

Спасибо за внимание!



ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ АРТЕМЬЕВ

**МГТУ имени Н.Э. Баумана,
кафедра ИУ-5**

тел.: +7(985) 365-79-86
e-mail: viart@bmstu.ru